과제

- SavingWallet 구현 & 테스트
- 소유자/목표금액 관리, 입금/출금 로직을 갖춘 적금 지갑 컨트랙트를 구현
- 주어진 탬플릿(E1SavingWallet.sol)을 완성

** 수업 시간 내 완성 시 확인 받고 퇴실 가능*

- **상태 변수**

```
// 1. 적금 지갑의 소유자 (이더를 받을 수 있어야 함)
// TODO: owner 상태 변수 선언 (외부에서 읽기 가능, payable)

// 2. 목표 금액 (wei 단위, 외부에서 직접 볼 수 없게)
// TODO: goal 상태 변수 선언 (uint, private)
```

- **생성자**

```
// 3. 생성자
//    - _goal: ETH 단위로 받은 목표 금액
//    - owner 설정, goal을 wei 단위(_goal * 10**18)로 변환하여 저장
constructor(uint _goal) {
    // TODO: 코드 작성
}
```

- 함수

```
// 4. 이더 입금을 받기 위한 receive 함수
receive() external payable { }

// 5. 목표 금액에 도달했는지 확인하는 내부 함수    infin
//    - 현재 컨트랙트 잔고가 goal 이상이면 true 반환
function isReachGoal() internal view returns (bool) {
    // TODO: 코드 작성    undefined gas
}

// 6. 목표까지 남은 금액을 int 로 반환
//    - 남은 금액 = goal - 현재잔고
//    - 이미 목표를 넘었으면 0 반환
function checkRemain() public view returns (int) {
    // TODO: 코드 작성              infinite gas
}
```

- 함수

```
// 7. 출금 함수
//    - owner만 호출 가능
//    - 목표 금액에 도달했을 때만 전체 잔액을 owner에게 전송
function withdraw() public {
    // TODO: msg.sender가 owner가 아니면 그냥 종료 *If 구문 사용할 것

    // TODO: 목표를 달성하지 못했으면 그냥 종료
      ⛽ 324 gas
    // TODO: 현재 잔액 전부를 owner에게 전송

}

// 8. 소유권 이전 함수
//    - owner만 호출 가능
//    - 전달된 newOwner로 owner를 변경
function changeOwner(address newOwner) public {
   // TODO: 코드 작성
}
```